

1. 系统的激励是 $e(t)$ ，响应为 $r(t)$ ，若满足 $r(t) = \frac{de(t)}{dt}$ ，则该系统为 线性、时不变、因果。（是否线性、时不变、因果？）
2. 求积分 $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + 1)\delta(t - 2)dt$ 的值为 5。
3. 当信号是脉冲信号 $f(t)$ 时，其 低频分量 主要影响脉冲的顶部，其 高频分量 主要影响脉冲的跳变沿。
4. 若信号 $f(t)$ 的最高频率是 2kHz，则 $f(2t)$ 的乃奎斯特抽样频率为 8kHz。
5. 信号在通过线性系统不产生失真，必须在信号的全部频带内，要求系统幅频特性为 一常 数相频特性为 一过原点的直线（群时延）。
6. 系统阶跃响应的上升时间和系统的 截止频率 成反比。
7. 若信号的 $F(s) = \frac{3s}{(s+4)(s+2)}$ ，求该信号的 $F(j\omega) = \frac{j3\omega}{(j\omega+4)(j\omega+2)}$ 。
8. 为使 LTI 连续系统是稳定的，其系统函数 $H(s)$ 的极点必须在 S 平面的 左半平面。
9. 已知信号的频谱函数是 $F(j\omega) = \delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)$ ，则其时间信号 $f(t)$ 为 $\frac{1}{j\pi} \sin(\omega_0 t)$ 。
10. 若信号 $f(t)$ 的 $F(s) = \frac{s-1}{(s+1)^2}$ ，则其初始值 $f(0_+) = \underline{1}$ 。

二、判断下列说法的正误，正确请在括号里打“√”，错误请打“×”。（每小题 2 分，共 10 分）

得 分	
-----	--

1. 单位冲激函数总是满足 $\delta(t) = \delta(-t)$ (√)
2. 满足绝对可积条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)|dt < \infty$ 的信号一定存在傅立叶变换，不满足这一条件的信号一定不存在傅立叶变换。 (×)

3. 非周期信号的脉冲宽度越小，其频带宽度越宽。 (√)
4. 连续 LTI 系统的冲激响应的形式取决于系统的特征根，于系统的零点无关。
(√)
5. 所有周期信号的频谱都是离散谱，并且随频率的增高，幅度谱总是渐小的。
(×)

三、计算分析题（1、3、4、5 题每题 10 分，2 题 5 分，
6 题 15 分，共 60 分）

得 分	
-----	--

1. 信号 $f_1(t) = 2e^{-t}u(t)$ ，信号 $f_2(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$ ，试求 $f_1(t) * f_2(t)$ 。(10 分)

解法一：当 $t \leq 0$ 时， $f_1(t) * f_2(t) = 0$

$$\text{当 } 0 < t < 1 \text{ 时， } f_1(t) * f_2(t) = \int_0^t 2e^{-(t-\tau)} d\tau = 2 - 2e^{-t}$$

$$\text{当 } t > 1 \text{ 时， } f_1(t) * f_2(t) = \int_0^1 2e^{-(t-\tau)} d\tau = 2e^{-t}(e - 1)$$

解法二：

$$\begin{aligned} L[f_1(t) * f_2(t)] &= \frac{2}{s+2} \frac{(1-e^{-s})}{s} = \frac{2}{s(s+2)} - \frac{2e^{-s}}{s(s+2)} \\ &= \frac{2}{s} - \frac{2}{s+2} - \left(\frac{2}{s} - \frac{2}{s+2}\right)e^{-s} \end{aligned}$$

$$f_1(t) * f_2(t) = 2u(t) - 2e^{-t}u(t) - 2u(t-1) + 2e^{1-t}u(t-1)$$

2. 已知 $X(z) = \frac{10z}{(z-1)(z-2)}$ ， $|z| > 2$ ，求 $x(n)$ 。(5 分)

解：

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{10z}{(z-1)(z-2)} = \frac{10}{z-2} - \frac{10}{z-1}, \text{ 收敛域为 } |z| > 2$$

$$\text{由 } X(z) = \frac{10z}{z-2} - \frac{10z}{z-1}, \text{ 可以得到 } x(n) = 10(2^n - 1)u(n)$$

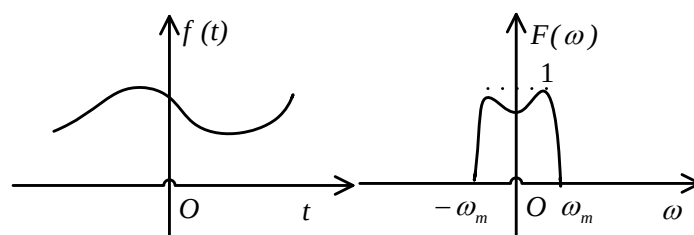
3. 若连续信号 $f(t)$ 的波形和频谱如下图所示，抽样脉冲为冲激抽样

$$\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)。$$

(1) 求抽样脉冲的频谱；(3 分)

(2) 求连续信号 $f(t)$ 经过冲激抽样后 $f_s(t)$ 的频谱 $F_s(\omega)$ ；(5 分)

(3) 画出 $F_s(\omega)$ 的示意图，说明若从 $f_s(t)$ 无失真还原 $f(t)$ ，冲激抽样的 T_s 应该满足什么条件？(2 分)



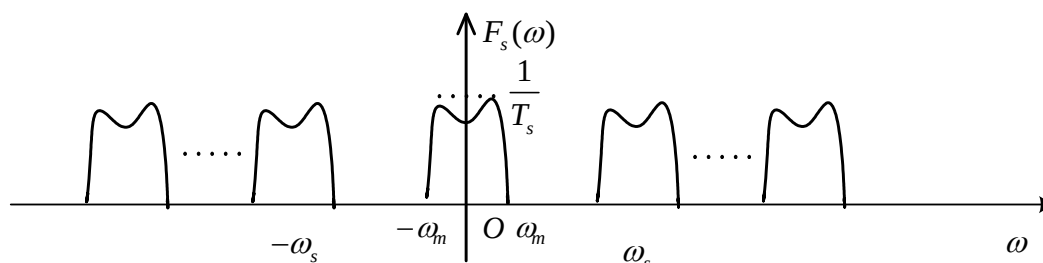
解：(1) $\delta_T(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$ ，所以抽样脉冲的频谱

$$F[\delta_T(t)] = 2\pi \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n \delta(\omega - n\omega_s) \quad F_n = \frac{1}{T_s}。$$

(2) 因为 $f_s(t) = f(t)\delta_T(t)$ ，由频域抽样定理得到：

$$\begin{aligned} F[f_s(t)] &= F[f(t)\delta_T(t)] = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * \omega_s \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_s) \\ &= \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n\omega_s) \end{aligned}$$

(3) $F_s(\omega)$ 的示意图如下



$F_s(\omega)$ 的频谱是 $F(\omega)$ 的频谱以 ω_s 为周期重复，重复过程中被 $\frac{1}{T_s}$ 所加权，若从

$f_s(t)$ 无失真还原 $f(t)$ ，冲激抽样的 T_s 应该满足若 $\omega_s \geq 2\omega_m$ ， $T_s \leq \frac{\pi}{\omega_m}$ 。

4. 已知三角脉冲信号 $f_1(t)$ 的波形如图所示

(1) 求其傅立叶变换 $F_1(\omega)$ ；(5 分)

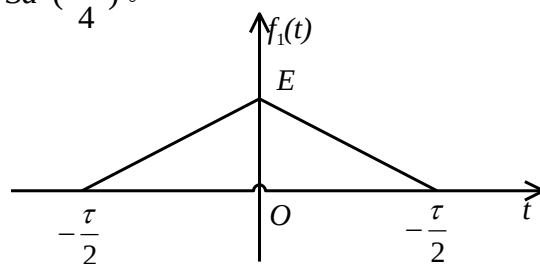
(2) 试用有关性质求信号 $f_2(t) = f_1(t - \frac{\tau}{2})\cos(\omega_0 t)$ 的傅立叶变换 $F_2(\omega)$ 。(5 分)

解：(1) 对三角脉冲信号求导可得： $\frac{df_1(t)}{dt} = \frac{2E}{\tau}[u(t + \frac{\tau}{2}) - u(t)] - \frac{2E}{\tau}[u(t) - u(t - \frac{\tau}{2})]$

$$F[\frac{df_1(t)}{dt}] = \frac{1}{j\omega}[-\frac{8E}{\tau}\sin^2(\frac{\omega\tau}{4})]，可以得到 F_1(\omega) = \frac{E\tau}{2}Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})。$$

(2) 因为 $f_2(t) = f_1(t - \frac{\tau}{2})\cos(\omega_0 t)$

$$F[f(t - \frac{\tau}{2})] = e^{-j\omega\frac{\tau}{2}} \frac{E\tau}{2} Sa^2(\frac{\omega\tau}{4})$$

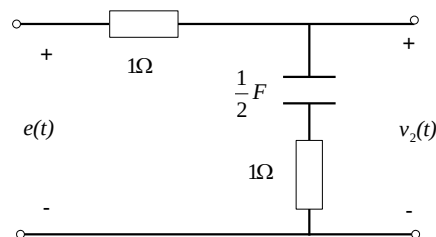


$$F[f(t - \frac{\tau}{2})\cos(\omega_0 t)] = \frac{1}{2}e^{-j(\omega - \omega_0)\frac{\tau}{2}} \frac{E\tau}{2} Sa^2(\frac{(\omega - \omega_0)\tau}{4}) + \frac{1}{2}e^{-j(\omega + \omega_0)\frac{\tau}{2}} \frac{E\tau}{2} Sa^2(\frac{(\omega + \omega_0)\tau}{4})$$

5. 电路如图所示，若激励信号 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$ ，求响应 $v_2(t)$ 并指出响应中的强迫分量、自由分量、瞬态分量与稳态分量。(10 分)

解：由 S 域模型可以得到系统函数为

$$H(s) = \frac{V_2(s)}{E(s)} = \frac{1 + \frac{2}{s}}{2 + \frac{2}{s}} = \frac{s+2}{2s+2}$$



由 $e(t) = (3e^{-2t} + 2e^{-3t})u(t)$ ，可以得到

$$E(s) = \frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3}，在此信号激励下，系统的输出为$$

$$V_2(s) = H(s)E(s) = \frac{s+2}{2s+2}(\frac{3}{s+2} + \frac{2}{s+3}) = \frac{3}{s+1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+3}$$

则

$$v_2(t) = (2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t})u(t)$$

强迫响应分量: $\frac{1}{2}e^{-3t}u(t)$

自由响应分量: $2e^{-t}u(t)$

瞬态响应分量: $v_2(t) = (2e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-3t})u(t)$

稳态响应分量: 0

6. 若离散系统的差分方程为

$$y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$$

(1) 求系统函数和单位样值响应; (4 分)

(2) 讨论此因果系统的收敛域和稳定性; (4 分)

(3) 画出系统的零、极点分布图; (3 分)

(4) 定性画出幅频响应特性曲线; (4 分)

解: (1) 利用 Z 变换的性质可得系统函数为:

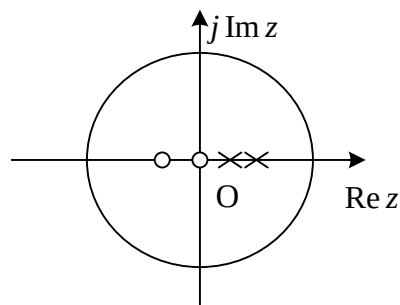
$$H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z(z + \frac{1}{3})}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})} = \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{-\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}} \quad |z| > \frac{1}{2}, \text{ 则单位样值响应}$$

为

$$h(n) = [\frac{10}{3}(\frac{1}{2})^n - \frac{7}{3}(\frac{1}{4})^n]u(n)$$

(2) 因果系统 z 变换存在的收敛域是 $|z| > \frac{1}{2}$, 由于 $H(z)$ 的两个极点都在 z 平面的单位圆内, 所以该系统是稳定的。

(3) 系统的零极点分布图

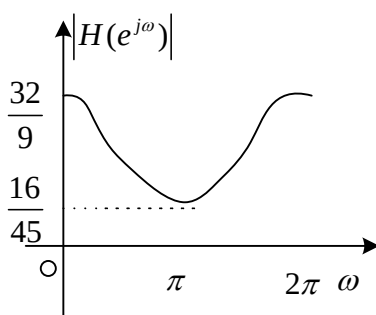


(4) 系统的频率响应为

$$H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j\omega}(e^{j\omega} + \frac{1}{3})}{e^{j2\omega} - \frac{3}{4}e^{j\omega} + \frac{1}{8}} \quad |H(e^{j\omega})| = \frac{|e^{j\omega} + \frac{1}{3}|}{|e^{j\omega} - \frac{1}{2}| |e^{j\omega} - \frac{1}{4}|}$$

当 $\omega = 0$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{32}{9}$

当 $\omega = \pi$ 时, $|H(e^{j\omega})| = \frac{16}{45}$



四、简答题（1、2 二题中任选一题解答，两题都做只计第 1 题的分数，共 10 分）

得 分	
-----	--

1. 利用已经具备的知识，简述如何由周期信号的傅立叶级数出发，推导出非周期信号的傅立叶变换。（10 分）
2. 利用已经具备的知识，简述 LTI 连续时间系统卷积积分的物理意义。（10 分）

1. 解：从周期信号 FS 推导非周期信号的 FT $f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \cdot e^{jn\omega_1 t}$

对于非周期信号, $T_1 \rightarrow \infty$, 则重复频率 $\omega_1 \rightarrow 0$, 谱线间隔 $\Delta(n\omega_1) \rightarrow d\omega$, 离散频率变成连续频率 ω 。

$$F(n\omega_1) = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) \cdot e^{-jn\omega_1 t} \cdot dt$$

在这种极限情况下 $F(n\omega_1) \rightarrow 0$, 但 $F(n\omega_1) \cdot \frac{2\pi}{\omega_1}$ 可望不趋于零, 而趋于一个有限值, 且变成

成一个连续函数。

$$\begin{aligned}
 F(\omega) &= \lim_{\omega_1 \rightarrow 0} F(n\omega_1) \cdot \frac{2\pi}{\omega_1} = \lim_{T_1 \rightarrow 0} F(n\omega_1) \cdot T_1 \\
 &= \lim_{T_1 \rightarrow \infty} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t) e^{-jn\omega_1 t} dt \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt
 \end{aligned}$$

考察函数 $F(n\omega_1) \cdot \frac{2\pi}{\omega_1}$ 或 $F(n\omega_1) \cdot T_1$, 并定义一个新的函数 $F(\omega)$ 傅立叶变换:

$$F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$F(\omega)$ 称为原函数 $f(t)$ 的频谱密度函数(简称频谱函数).

傅立叶逆变换

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(n\omega_1) \cdot e^{jn\omega_1 t}$$

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{F(n\omega_1)}{\omega_1} \cdot e^{jn\omega_1 t} \cdot \omega_1$$

$$F(n\omega_1) \rightarrow F(\omega) \quad \sum_{n=-\infty}^{\infty} \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} = \sum_{n\omega_1=-\infty}^{\infty} \frac{F(\omega)}{2\pi} \cdot e^{jn\omega_1 t} \cdot \Delta(n\omega_1)$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) \cdot e^{j\omega t} d\omega$$

$$T_1 \rightarrow \infty \quad \omega_1 \rightarrow 0 \quad n\omega_1 \rightarrow \omega \quad \Delta(n\omega_1) \rightarrow d\omega$$

2.解: 线性系统在单位冲激信号的作用下, 系统的零状态的响应为单位冲激响应:

$$\delta(t) \rightarrow h(t)$$

利用线性系统的时不变特性:

$$\delta(t - \tau) \rightarrow h(t - \tau)$$

利用线性系统的均匀性:

$$e(\tau) \delta(t - \tau) \rightarrow e(\tau) h(t - \tau)$$

利用信号的分解, 任意信号可以分解成冲激信号的线性组合:

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau$$

利用线性系统的叠加定理：

$$e(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \rightarrow r(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

1. $\int_{-\infty}^{\infty} (2 - \cos 5t) \delta(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2t} \delta(t - 1) dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

3. 已知 $f(t)$ 的傅里叶变换为 $F(j\omega)$ ，则 $f(2t-3)$ 的傅里叶变换为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

4. 已知 $F(s) = \frac{s+1}{s^2+5s+6}$ ，则 $f(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}； f(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}。$

5. 已知 $FT[\varepsilon(t)] = \pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$ ，则 $FT[t\varepsilon(t)] = \underline{\hspace{2cm}}。$

6. 已知周期信号 $f(t) = \cos(2t) + \sin(4t)$ ，其基波频率为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{rad/s}$ ；
周期为 $\underline{\hspace{2cm}} \text{s}。$

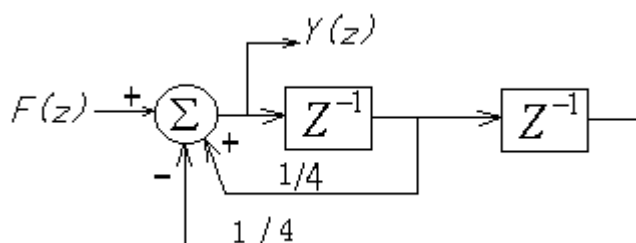
7. 已知 $f(k) = 3\delta(n-2) + 2\delta(n-5)$ ，其 Z 变换

$F(Z) = \underline{\hspace{2cm}}；$ 收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

8. 已知连续系统函数 $H(s) = \frac{3s+2}{s^3-4s^2-3s+1}$ ，试判断系统的稳定性： $\underline{\hspace{2cm}}。$

9. 已知离散系统函数 $H(z) = \frac{z+2}{z^2-0.7z+0.1}$ ，试判断系统的稳定性： $\underline{\hspace{2cm}}。$

10. 如图所示是离散系统的 Z 域框图，该系统的系统函数 $H(z) = \underline{\hspace{2cm}}。$



二. (15 分) 如下方程和非零起始条件表示的连续时间因果 LTI 系统，

$$\begin{cases} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5 \frac{dy}{dt} + 4y(t) = 2 \frac{df}{dt} + 5f(t) \\ y(0_-) = 2, y'(0_-) = 5 \end{cases}$$

已知输入 $f(t) = e^{-2t} \varepsilon(t)$ 时，试用拉普拉斯变换的方法求系统的零状态响应 $y_{zs}(t)$ 和零输入响应 $y_{zi}(t)$ ， $t \geq 0$ 以及系统的全响应 $y(t)$ ， $t \geq 0$ 。

三. (14 分)

① 已知 $F(s) = \frac{2s^2 + 6s + 6}{s^2 + 3s + 2}$, $\text{Re}[s] > -2$, 试求其拉氏逆变换 $f(t)$;

② 已知 $X(z) = \frac{5z}{z^2 - 3z + 2}$ ($|z| > 2$)，试求其逆 Z 变换 $x(n)$ 。

四 （10 分） 计算下列卷积：

1. $f_1(k) * f_2(k) = \{1, 2, 1, 4\} * \{-3, 4, 6, 0, -1\}$;

2. $2e^{-3t}\varepsilon(t) * 3e^{-t}\varepsilon(t)$ 。

五. （16 分） 已知系统的差分方程和初始条件为：

$$y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = \varepsilon(n), \quad y(-1) = 0, \quad y(-2) = 0.5$$

1. 求系统的全响应 $y(n)$;

2. 求系统函数 $H(z)$, 并画出其模拟框图;

六. (15 分) 如图所示图 (a) 的系统, 带通滤波器的频率响应如图(b)

所示, 其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$, 若输入信号为:

$$f(t) = \frac{\sin(2t)}{2\pi}, \quad s(t) = \cos(1000t)$$

试求其输出信号 $y(t)$, 并画出 $y(t)$ 的频谱图。

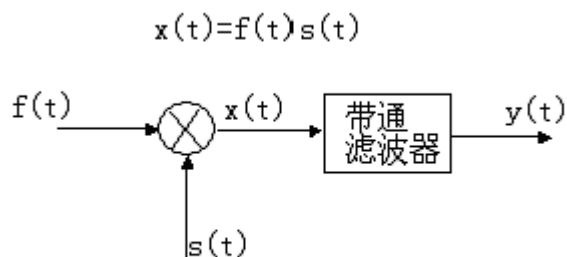
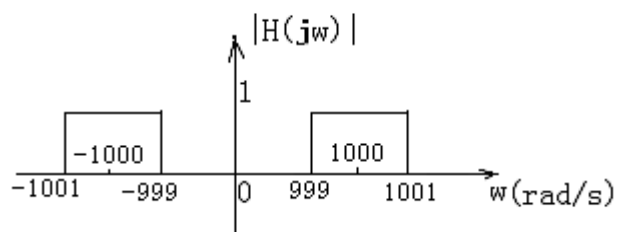


图 (a)



图(b)

参考答案

一填空题 (30 分, 每小题 3 分)

$$2. \quad 1 ; \quad 2. \quad e^{-2} ; \quad 3. \quad \frac{1}{2} e^{-j\frac{3}{2}\omega} F(j\frac{\omega}{2}) ;$$

$$4. \quad 1, 0 ;$$

$$5. \quad j\pi\delta'(\omega) - \frac{1}{\omega^2} ;$$

$$6. \quad 2\pi ;$$

$$7. \quad F(z) = 3z^{-2} + 2z^{-5}, \quad |z| > 0; \quad 8. \quad \text{不稳定}; \quad 9. \quad \text{稳定}$$

$$10. \quad H(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{4}z^{-1} + \frac{1}{4}z^{-2}}$$

$$\text{二. (15 分)} \quad \begin{cases} \frac{d^2 y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} + 4y(t) = 2\frac{df}{dt} + 5f(t) \\ y(0_-) = 2, y'(0_-) = 5 \end{cases}$$

方程两边取拉氏变换:

$$Y(s) = Y_{zs}(s) + Y_{zi}(s) = \frac{sy(0_-) + y'(0_-) + 5y(0_-)}{s^2 + 5s + 4} + \frac{2s + 5}{s^2 + 5s + 4} \cdot F(s)$$

$$= \frac{2s + 9}{s^2 + 5s + 4} + \frac{1}{s + 2} \cdot \frac{2s + 5}{s^2 + 5s + 4}$$

$$Y_{zi}(s) = \frac{2s + 9}{s^2 + 5s + 4} = \frac{13/3}{s + 1} - \frac{7/3}{s + 4}; \quad y_{zi}(t) = (\frac{13}{3}e^{-t} - \frac{7}{3}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

$$Y_{zs}(s) = \frac{1}{s + 2} \cdot \frac{2s + 9}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{s + 1} - \frac{1/2}{s + 2} - \frac{1/2}{s + 4}$$

$$y_{zi}(t) = (e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-4t})\varepsilon(t);$$

$$y(t) = y_{zs}(t) + y_{zi}(t) = (\frac{16}{3}e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t} - \frac{17}{6}e^{-4t})\varepsilon(t)$$

三. 1. (7 分)

$$F(s) = \frac{2s^2 + 6s + 6}{s^2 + 3s + 2} = 2 + \frac{2}{s^2 + 3s + 2} = 2 + \frac{2}{s + 1} + \frac{-2}{s + 2}$$

$$f(t) = 2\delta(t) + 2e^{-t} - 2e^{-2t} \quad (t \geq 0)$$

2. (7 分)

$$F(z) = \frac{5z}{z^2 - 3z + 2} \quad ; \quad \frac{F(z)}{z} = \frac{5}{(z-1)(z-2)} = \frac{-5}{z-1} + \frac{5}{z-2};$$

$\because |z| > 2$, 为右边序列

$$f(k) = 5(2^n - 1)\varepsilon(k)$$

四. 1. (5 分) $f(k) = \{-3, -2, 11, 4, 21, 22, -1, -4\}$

2. (5 分)

$$\begin{aligned} 2e^{-3t}\varepsilon(t) * 3e^{-t}\varepsilon(t) &= 6 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-3\tau}\varepsilon(\tau) \cdot e^{-(t-\tau)}\varepsilon(t-\tau)d\tau \\ &= 6 \int_0^t e^{-t}e^{-2\tau}d\tau = 3e^{-t} \cdot (-e^{-2\tau}) \Big|_0^t = 3(e^{-t} - e^{-3t})\varepsilon(t) \end{aligned}$$

五. 解: (16 分)

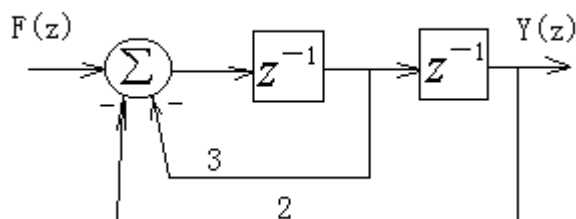
(1) 对原方程两边同时 Z 变换有:

$$Y(z) + 3[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + 2[z^{-2}Y(z) + y(-2) + z^{-1}y(-1)] = \frac{z}{z-1}$$

$$\therefore Y(z) = \frac{z^2}{(z-1)(z+1)(z+2)} = \frac{1}{6} \frac{z}{z-1} + \frac{1}{2} \frac{z}{z+1} - \frac{2}{3} \frac{z}{z+2}$$

$$y(n) = [\frac{1}{6} + \frac{1}{2}(-1)^n - \frac{2}{3}(-2)^n]\varepsilon(n)$$

$$(2) H(z) = \frac{1}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}}$$



六（15 分）

$$f(t) = \frac{\sin(2t)}{2\pi}, \quad s(t) = \cos(1000t)$$

$$f(t) = \frac{\sin(2t)}{2\pi} = \frac{1}{4\pi} \times 4 \times \frac{\sin(2t)}{2t}$$

$$F(j\omega) = 2\pi \times \frac{1}{4\pi} \times g_4(\omega) = 0.5g_4(\omega)$$

$$x(t) = f(t)s(t) = \frac{\sin 2t}{2\pi} \cdot \cos(1000t)$$

$$X(j\omega) = \frac{1}{2\pi} F(j\omega) * S(j\omega)$$

$$= \frac{\pi}{4\pi} g_4(\omega) * [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)]$$

$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega)$$

$$= \left\{ \frac{1}{4} g_4(\omega) * [\delta(\omega + 1000) + \delta(\omega - 1000)] \right\} H(j\omega)$$

$$H(j\omega) = \begin{cases} 1, & 999 \leq |\omega| \leq 1001 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$\therefore Y(j\omega) = X(j\omega)H(j\omega) = X(j\omega)$$

$$y(t) = x(t) = \frac{\sin 2t}{2\pi} \cdot \cos(1000t)$$

课程名称_____信号与系统 (A) 1_____

一 填空题 (30 分, 每小题 3 分)

1. 10 ; 2. 0.707 ; 3. 课本 152

4. $ke^{-j\omega t_d}$; 5. 0, 1/3 ; 6. 30kHz;

7. $\frac{z}{z-0.5}$, $|z|>0.5$; 8. 稳定;

9. 不稳定; 10. $H(s) = \frac{s}{s+2}$

二. 解: (15 分)

$$(1)(s^2 + 3s + 2)Y(s) - sy(0_-) - y'(0_-) - 3y(0_-) = (2s+1)F(s)$$

$$F(s) = \frac{1}{s+3}; \quad Y(s) = \frac{2s+1}{s^2+3s+2} \cdot \frac{1}{s+3} + \frac{2s+3+6}{s^2+3s+2}$$

$$(2)Y_{zs}(s) = \frac{2s+1}{s^2+3s+2} \cdot \frac{1}{s+3} = \frac{-5/2}{s+3} + \frac{3}{s+2} + \frac{-1/2}{s+1}$$

$$y_{zs}(t) = \left(-\frac{5}{2}e^{-3t} + 3e^{-2t} - \frac{1}{2}e^{-t}\right)\varepsilon(t)$$

$$(3)Y_{zi}(s) = \frac{2s+9}{s^2+3s+2} = \frac{-5}{s+2} + \frac{7}{s+1}$$

$$y_{zi}(t) = (-5e^{-2t} + 7e^{-t})\varepsilon(t)$$

$$y(t) = \left(-\frac{5}{2}e^{-3t} - 2e^{-2t} + \frac{13}{2}e^{-t}\right)\varepsilon(t)$$

湖南工程学院试卷参考答案及评分标准(A 卷)

课程名称 信号与系统 (A) 2

五. 解: (15 分)

$$(1). Y(z) = F(z) + \left(\frac{3}{4}z^{-1} - \frac{1}{8}z^{-2}\right)Y(z)$$

$$H(z) = \frac{z^2}{z^2 - \frac{3}{4}z + \frac{1}{8}} = -\frac{z}{z - \frac{1}{4}} + \frac{2z}{z - \frac{1}{2}},$$

$$h(k) = \left[2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k - \left(\frac{1}{4}\right)^k\right]\varepsilon(k)$$

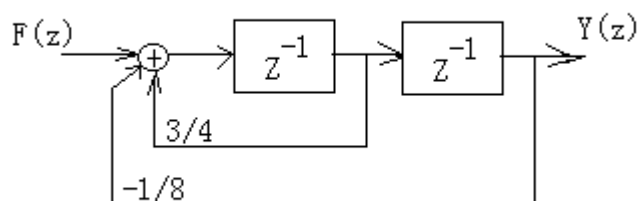
$$(2). Y_f(z) = H(z)F(z),$$

$$f(k) = \varepsilon(k), \quad F(z) = \frac{z}{z-1}$$

$$Y_f(z) = \frac{z^3}{(z - \frac{1}{4})(z - \frac{1}{2})(z-1)} = \frac{8}{3} \cdot \frac{z}{z-1} - \frac{2z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{1}{3} \cdot \frac{z}{z - \frac{1}{4}},$$

$$y_f(t) = \left[\frac{8}{3} - 2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^k + \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k\right]\varepsilon(k)$$

(3) 模拟框图



湖南工程学院试卷用纸

2003 至 2004 学年

第 1 学期 专业班级 姓名 学号 共 3 页

第 1 页

课程名称 信号与系统 考(试) A (A卷)适用专业班级 电子信息 0201/02/03 考试形式 闭 (闭)

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
计分											

一、填空题：(30 分，每小题 3 分)

1. $\int_{-\infty}^{\infty} (t^2 + 2t - 5)\delta(t - 3)dt = \underline{\hspace{2cm}}$

2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2t + \frac{\pi}{4})\delta(t)dt = \underline{\hspace{2cm}}$

3. 已知 $FT[f(t)] = F(j\omega)$, 则 $FT[f(t) \cdot \cos(\omega_0 t)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 为信号传输无失真, 系统的频率响应函数为 $H(j\omega) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 已知: $F(s) = \frac{1}{s(s+3)}$, 则 $f(0_+) = \underline{\hspace{2cm}}$; $f(\infty) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

6. 要传送频带为 15kHz 的音乐信号, 为了保证不丢失信息, 其最低采样频率为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

7. 已知 $f(k) = (0.5)^k$, 其 Z 变换 $F(z) = \underline{\hspace{2cm}}$; 收敛域为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

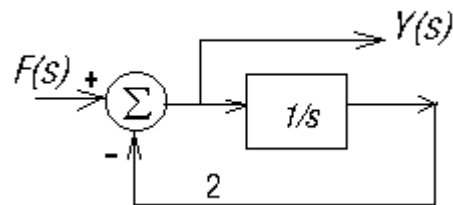
8. 已知连续系统函数 $H(s) = \frac{3s+2}{s^3+2s^2+3s+1}$, 试判断系统的稳定性: $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

9. 已知离散系统函数 $H(z) = \frac{z+2}{z^2+3z+2}$, 试判断系统的稳定性: $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

10. 如图所示是 LTI 系统的 S 域框图,

该系统的系统函数

$H(s) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



三. (14 分)

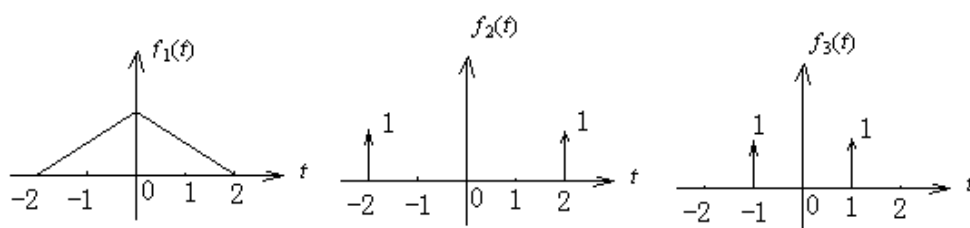
① 已知 $F(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$, 试求其拉氏逆变换 $f(t)$;

② 已知 $F(z) = \frac{-5z}{3z^2-7z+2}$ ($\frac{1}{3} < |z| < 2$), 试求其逆 Z 变换 $f(n)$ 。

四. (5 分) 1. 已知 $f_1(n) = \begin{cases} 1, & n=0 \\ 3, & n=1 \\ 2, & n=2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ $f_2(n) = \begin{cases} 4-n, & n=0,1,2,3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$;

求 $f_1(n) * f_2(n)$ 。

2. (6 分) 已知 $f_1(t)$ 、 $f_2(t)$ 、 $f_3(t)$ 的波形如图所示, $f_2(t)$ 、 $f_3(t)$ 为单位冲激函数, 画出 $f_4(t) = f_1(t) * f_2(t)$ 和 $f_5(t) = f_1(t) * f_2(t) * f_3(t)$ 的波形图。



六. (15 分) 如图所示图 (a) 是抑制载波振幅调制的接收系统。若输入信号为

$$f(t) = \frac{\sin t}{\pi} \cos(1000t), \quad s(t) = \cos(1000t), \quad x(t) = f(t)s(t),$$

低通滤波器的

率响应如图(b)所示, 其相位特性 $\varphi(\omega) = 0$ 。试求其输出信号 $y(t)$, 并画出 $x(t)$ 和 $y(t)$ 的频谱图。

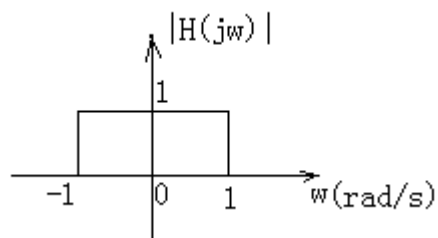


图 (a)

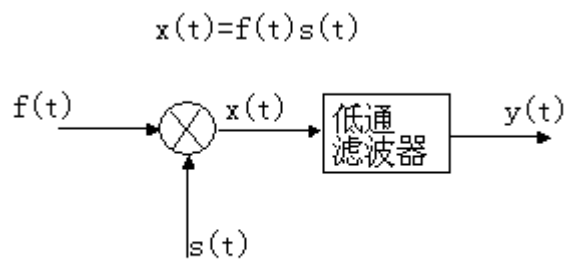


图 (b)

(装订线内不准答题)

一、选择题 (每小题可能有一个或几个正确答案, 将正确的题号填入 [] 内)

1. $f(5-2t)$ 是如下运算的结果————— ()

- (A) $f(-2t)$ 右移 5 (B) $f(-2t)$ 左移 5
 (C) $f(-2t)$ 右移 $\frac{5}{2}$ (D) $f(-2t)$ 左移 $\frac{5}{2}$

2. 已知 $f_1(t) = u(t)$, $f_2(t) = e^{-at}u(t)$, 可以求得 $f_1(t) * f_2(t) = \text{—————}$ ()

- (A) $1 - e^{-at}$ (B) e^{-at}
 (C) $\frac{1}{a}(1 - e^{-at})$ (D) $\frac{1}{a}e^{-at}$

3. 线性系统响应满足以下规律————— ()

- (A) 若起始状态为零, 则零输入响应为零。
 (B) 若起始状态为零, 则零状态响应为零。
 (C) 若系统的零状态响应为零, 则强迫响应也为零。
 (D) 若激励信号为零, 零输入响应就是自由响应。

4. 若对 $f(t)$ 进行理想取样, 其奈奎斯特取样频率为 f_s , 则对 $f(\frac{1}{3}t - 2)$ 进行取样, 其奈奎斯特取样频率为————— ()

- (A) $3f_s$ (B) $\frac{1}{3}f_s$ (C) $3(f_s - 2)$ (D) $\frac{1}{3}(f_s - 2)$

5. 理想不失真传输系统的传输函数 $H(j\omega)$ 是 ————— ()

- (A) $Ke^{-j\omega_0 t}$ (B) $Ke^{-j\omega t_0}$ (C) $Ke^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$
 (D) $Ke^{-j\omega_0 t_0}$ ($t_0, \omega_0, \omega_c, k$ 为常数)

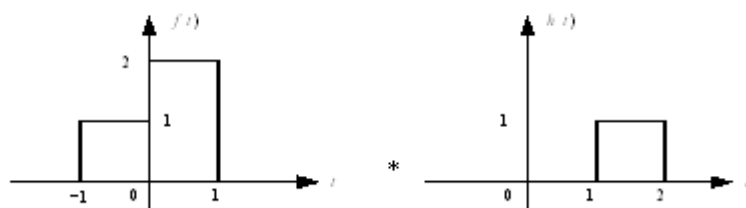
6. 已知 Z 变换 $\mathcal{Z}[x(n)] = \frac{1}{1 - 3z^{-1}}$, 收敛域 $|z| > 3$, 则逆变换 $x(n)$ 为—— ()

- (A) $3^n u(n)$ (C) $3^n u(n-1)$
 (B) $-3^n u(-n)$ (D) $-3^{-n} u(-n-1)$

二. (15 分)

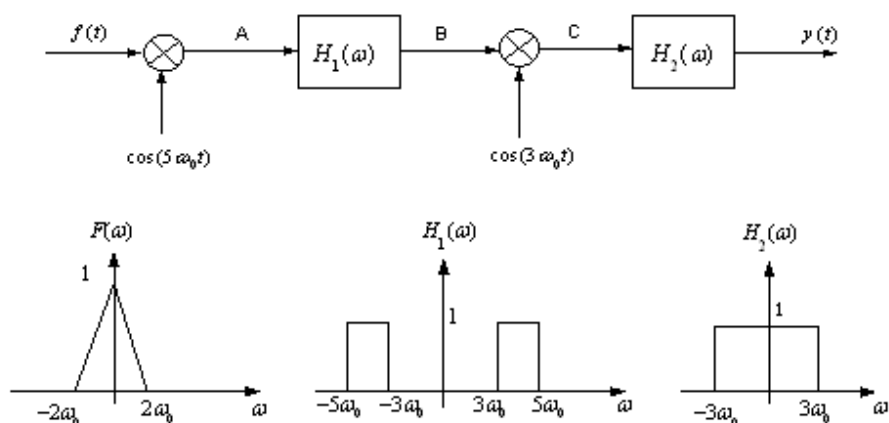
已知 $f(t)$ 和 $h(t)$ 波形如下图所示, 请计算卷积 $f(t) * h(t)$, 并画出 $f(t) * h(t)$ 波形。

用图解法计算下图卷积积分



三. (15 分)

下图是一个输入信号为 $f(t)$ ，输出信号为 $y(t)$ 的调制解调系统。已知输入信号 $f(t)$ 的 Fourier 变换为 $F(\omega)$ ，试概略画出 A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱 $Y(\omega)$ 。



四. (20 分)

已知连续时间系统函数 $H(s)$, 请画出三种系统模拟框图(直接型/级联型/并联型)。

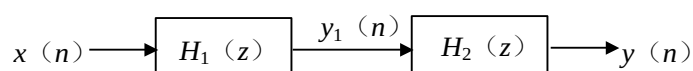
$$H(s) = \frac{5s + 5}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

五. (20 分)

某因果离散时间系统由两个子系统级联而成，如题图所示，若描述两个子系统的差分方程分别为：

$$y_1(n) = 0.4x(n) + 0.6x(n-1)$$

$$y(n) - \frac{1}{3}y(n-1) = y_1(n)$$



1. 求每个子系统的系统函数 $H_1(z)$ 和 $H_2(z)$;
2. 求整个系统的单位样值响应 $h(n)$;
3. 粗略画出子系统 $H_2(z)$ 的幅频特性曲线;

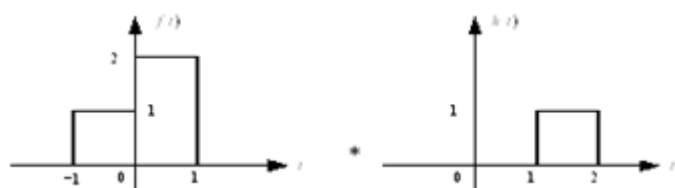
《信号与系统》试题一标准答案

说明：考虑的学生现场答题情况，由于时间问题，时间考试分数进行如下变化：1) 第六题改为选做题，不计成绩，答对可适当加分；2) 第五题改为 20 分。

一、

1. C 2. C 3. AD 4. B 5. B 6. A

二、



【解】 利用图解法计算信号卷积 $y(t) = f(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)h(t-\tau)d\tau$ 的基本过程是：

- (1) 将 $f(t)$, $h(t)$ 中的自变量由 t 改为 τ , τ 成为函数的自变量；
- (2) 把其中一个信号翻转，如将 $h(\tau)$ 翻转得 $h(-\tau)$ ；
- (3) 把 $h(-\tau)$ 平移 t , 成为 $h(t-\tau)$, t 是参变量。 $t > 0$ 时，图形右移； $t < 0$ 时，图形左移。
- (4) 将 $f(\tau)$ 与 $h(t-\tau)$ 相乘；
- (5) 对乘积后的图形积分。

(a) $y(t) = f(t) * h(t)$,

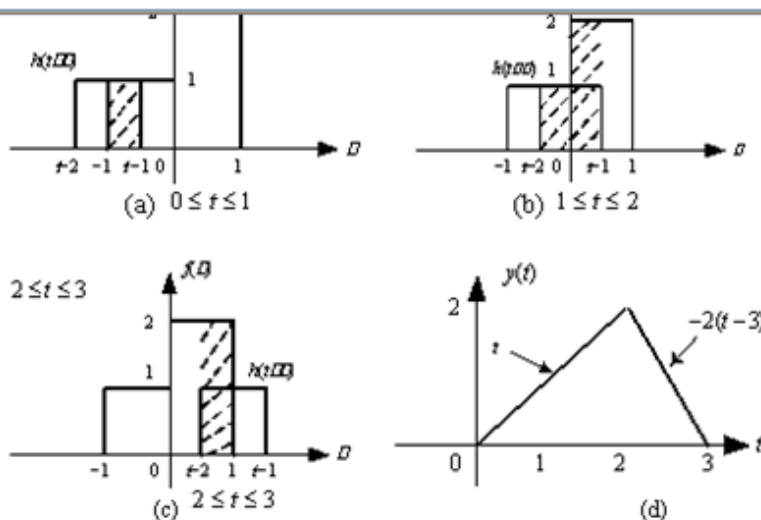
(1) 当 $t < 0$ 时, $y(t) = 0$

(2) 当 $0 \leq t \leq 1$ 时, $y(t) = \int_{-1}^{t-1} 1 d\tau = t$

(3) 当 $1 \leq t \leq 2$ 时, $y(t) = \int_{t-2}^0 1 d\tau + \int_0^{t-1} 2 d\tau = t$

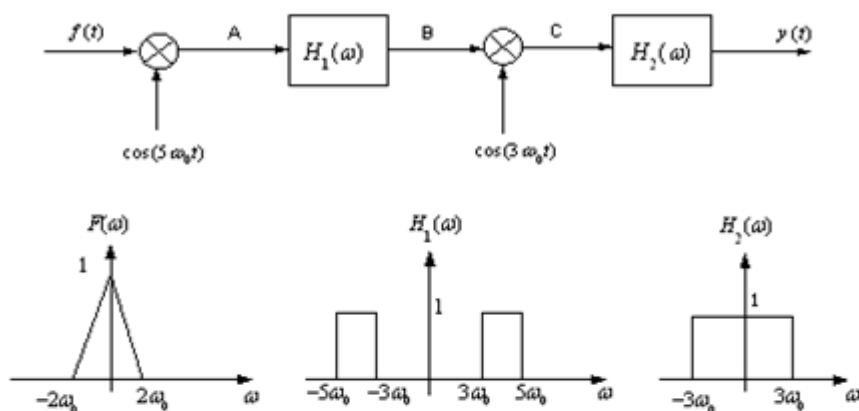
(4) 当 $2 \leq t \leq 3$ 时, $y(t) = \int_{t-2}^1 2 d\tau = 6 - 2t$

(5) 当 $t > 3$ 时, $y(t) = 0$

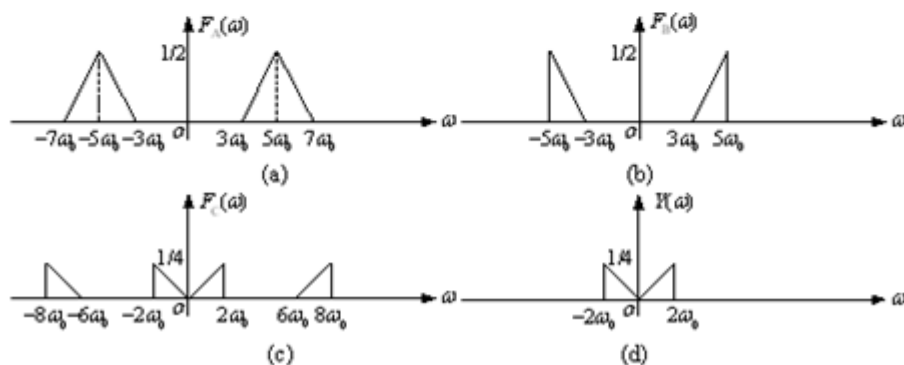


三、

15 下图是一个输入信号为 $f(t)$ ，输出信号为 $y(t)$ 的调制解调系统。已知输入信号 $f(t)$ 的 Fourier 变换为 $F(\omega)$ ，试概略画出 A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱 $Y(\omega)$ 。



解：A,B,C 各点信号的频谱及 $y(t)$ 频谱分别为



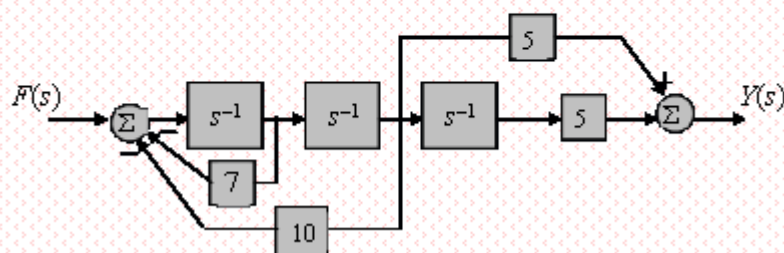
四. (20 分)

已知连续时间系统函数 $H(s)$, 请画出三种系统模拟框图(直接型/级联型/并联型)。

$$H(s) = \frac{5s + 5}{s^3 + 7s^2 + 10s}$$

解： 1) 直接型框图

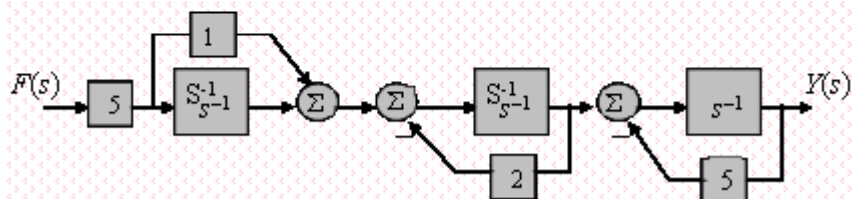
$$H(s) = \frac{5s^{-2} + 5s^{-3}}{1 + 7s^{-1} + 10s^{-2}}$$



解: 2) 级联式

$$H(s) = \frac{5s+5}{s} \times \frac{1}{s+2} \times \frac{1}{s+5}$$

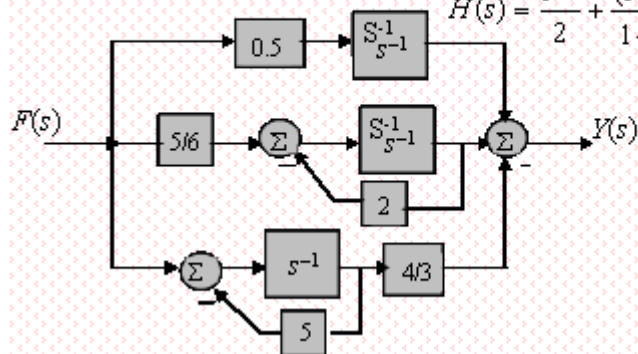
$$H(s) = (5+5s^{-1}) \times \frac{s^{-1}}{1+2s^{-2}} \times \frac{s^{-1}}{1+5s^{-1}}$$



解: 3) 并联式

$$H(s) = \frac{1}{2s} + \frac{5}{6s+12} - \frac{4}{3s+15}$$

$$H(s) = \frac{s^{-1}}{2} + \frac{(5/6)s^{-1}}{1+2s^{-1}} - \frac{(4/3)s^{-1}}{1+5s^{-1}}$$

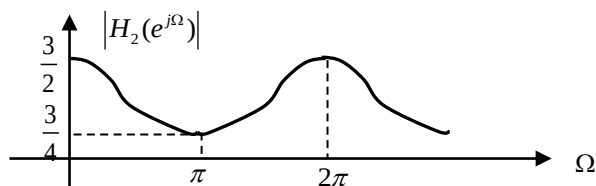
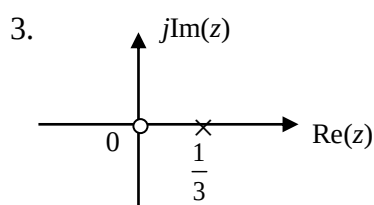


五、答案:

$$1. H_1(z) = 0.4 + 0.6z^{-1} = \frac{\frac{2}{5}(z + \frac{3}{2})}{z} \quad |z| > 0$$

$$H_2(z) = \frac{1}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} = \frac{z}{z - \frac{1}{3}} \quad |z| > \frac{1}{3}$$

$$2. h(n) = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n u(n) + \frac{3}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^{n-1} u(n-1) = \frac{2}{15} \delta(n) + \frac{11}{5} \left(\frac{1}{3} \right)^n u(n-1)$$



一. 选择题 (共 10 题, 20 分)

1、 $x[n] = e^{j(\frac{2\pi}{3})n} + e^{j(\frac{4\pi}{3})n}$, 该序列是_____。

A.非周期序列 B.周期 $N = 3$ C.周期 $N = 3/8$ D. 周期 $N = 24$

2、一连续时间系统 $y(t) = x(\sin t)$ ，该系统是_____。

A.因果时不变 B.因果时变 C.非因果时不变 D. 非因果时变

3、一连续时间 LTI 系统的单位冲激响应 $h(t) = e^{-4t}u(t-2)$ ，该系统是_____。

A.因果稳定 B.因果不稳定 C.非因果稳定 D. 非因果不稳定

4、若周期信号 $x[n]$ 是实信号和奇信号，则其傅立叶级数系数 a_k 是_____。

A.实且偶 B.实且为奇 C.纯虚且偶 D. 纯虚且奇

5、一信号 $x(t)$ 的傅立叶变换 $X(j\omega) = \begin{cases} 1, & |\omega| < 2 \\ 0, & |\omega| > 2 \end{cases}$ ，则 $x(t)$ 为_____。

A. $\frac{\sin 2t}{2t}$ B. $\frac{\sin 2t}{\pi t}$ C. $\frac{\sin 4t}{4t}$ D. $\frac{\sin 4t}{\pi t}$

6、一周期信号 $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t-5n)$ ，其傅立叶变换 $X(j\omega)$ 为_____。

A. $\frac{2\pi}{5} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{5})$ B. $\frac{5}{2\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{2\pi k}{5})$
C. $10\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - 10\pi k)$ D. $\frac{1}{10\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - \frac{\pi k}{10})$

7、一实信号 $x[n]$ 的傅立叶变换为 $X(e^{j\omega})$ ，则 $x[n]$ 奇部的傅立叶变换为_____。

A. $j \operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ B. $\operatorname{Re}\{X(e^{j\omega})\}$ C. $j \operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$ D. $\operatorname{Im}\{X(e^{j\omega})\}$

8、一信号 $x(t)$ 的最高频率为 500Hz，则利用冲激串采样得到的采样信号 $x(nT)$ 能唯一表示出原信号的最大采样周期为_____。

A. 500 B. 1000 C. 0.05 D. 0.001

9、一信号 $x(t)$ 的有理拉普拉斯共有两个极点 $s = -3$ 和 $s = -5$ ，若 $g(t) = e^{4t}x(t)$ ，其傅立叶变换 $G(j\omega)$ 收敛，则 $x(t)$ 是_____。

A. 左边 B. 右边 C. 双边 D. 不确定

10、一系统函数 $H(s) = \frac{e^s}{s+1}$, $\operatorname{Re}\{s\} > -1$ ，该系统是_____。

- A. 因果稳定 B. 因果不稳定 C. 非因果稳定 D. 非因果不稳定

简答题（共 6 题，40 分）

1、（10 分）下列系统是否是（1）无记忆；（2）时不变；（3）线性；（4）因果；（5）稳定，并说明理由。

(1) $y(t)=x(t)\sin(2t)$;

(2) $y(n)=e^{x(n)}$

2、（8 分）求以下两个信号的卷积。

$$x(t)=\begin{cases} 1 & 0 < t < T \\ 0 & \text{其余 } t \text{ 值} \end{cases} \quad h(t)=\begin{cases} t & 0 < t < 2T \\ 0 & \text{其余 } t \text{ 值} \end{cases}$$

3、（共 12 分，每小题 4 分）已知 $x(t) \Leftrightarrow X(j\omega)$ ，求下列信号的傅里叶变换。

(1) $tx(2t)$ (2) $(1-t)x(1-t)$ (3) $t \frac{dx(t)}{dt}$

4. 求 $F(s)=\frac{s^2 e^{-s}}{s^2+2s+2}$ 的拉氏逆变换（5 分）

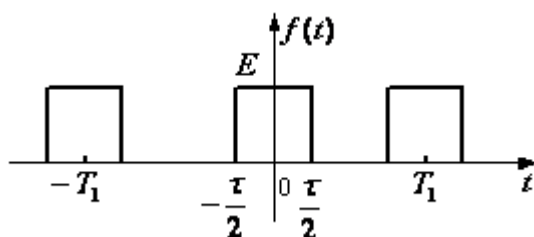
5、已知信号 $f(t)=\frac{\sin 4\pi t}{\pi t}, -\infty < t < \infty$ ，当对该信号取样时，试求能恢复原信号的最大抽样周期 $T_{\max}$ 。（5 分）

三、（共10分）一因果LTI系统的输入和输出，由下列微分方程表征：

$$\frac{dy^2(t)}{dt^2} + 8 \frac{dy(t)}{dt} + 15y(t) = 2x(t)$$

- (1) 求系统的单位冲激响应；
(2) 若 $x(t)=e^{-4t}u(t)$ ，求系统的响应。

四、（10 分）求周期矩形脉冲信号的傅立叶级数（指数形式），并大概画出其频谱图。



五、（共20分）一连续时间LTI系统的输入和输出，由下列微分方程表征：

$$\frac{dy^2(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

(1) 求该系统的系统函数 $H(s)$ ，并画出 $H(s)$ 的零极点图；

(2) 求下列每一种情况下系统的单位冲激响应 $h(t)$

(a)系统是稳定的；

(b)系统是因果的；

(c)系统既不是稳定的又不是因果的。

$$\text{注： } f(t) = e^{-\alpha t} u(t) \Leftrightarrow F(\omega) = \frac{1}{\alpha + j\omega}; \quad \text{Sa}(t) = \frac{\sin t}{t}$$

$$L[\delta(t)] = 1; \quad L[\cos(\omega t)] = \frac{s}{s^2 + \omega^2}; \quad L[e^{-\alpha t}] = \frac{1}{s + \alpha}$$

DCADBACDCC

二、简答题（共6题，40分）

1、（1）无记忆，线性，时变，因果，稳的；（5分）

（2）无记忆，非线性，时不变，因果，稳定（5分）

$$2、y(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \frac{1}{2}t^2 & 0 < t < T \\ Tt - \frac{1}{2}T^2 & T < t < 2T \\ -\frac{1}{2}t^2 + Tt + \frac{3}{2}T^2 & 2T < t < 3T \\ 0 & 3T < t \end{cases}$$

3、（3×4分=12分）

$$(1) \quad tx(2t) \Leftrightarrow \frac{j}{2} \frac{dX(j\omega/2)}{d\omega}$$

$$(1-t)x(1-t) = x(1-t) - tx(1-t)$$

$$(2) \quad \Leftrightarrow X(-j\omega)e^{-j\omega} - j \frac{d}{d\omega} [X(-j\omega)e^{-j\omega}] = -jX'(-j\omega)e^{-j\omega}$$

$$(3) \quad t \frac{dx(t)}{dt} \Leftrightarrow -X(j\omega) - \omega \frac{dX(j\omega)}{d\omega}$$

$$4、(5分) \text{ 解： } \frac{s^2}{s^2 + 2s + 2} = 1 - \frac{2s + 2}{s^2 + 2s + 2}$$

$$F(s) = e^{-s} - \frac{2(s+1)}{(s+1)^2 + 1} e^{-s}$$

$$f(t) = \delta(t-1) - 2e^{-(t-1)} \cos(t-1)u(t-1)$$

5、(5 分) 因为 $f(t)=4\text{Sa}(4\pi t)$ ，所以 $X(j\omega)=R_{8\pi}(j\omega)$ ，其最高角频率 $\omega=4\pi$ 。根据时域抽样

$$\text{定理，可得恢复原信号的最大抽样周期为 } T_{\max} = \frac{\pi}{\omega_m} = \frac{1}{4}$$

$$\text{三、(10 分) (1) } H(j\omega) = \frac{2}{(j\omega)^2 + 8j\omega + 15} = \frac{1}{j\omega + 3} - \frac{1}{j\omega + 5} \quad 2 \text{ 分}$$

$$h(t) = e^{-3t}u(t) - e^{-5t}u(t) \quad 3 \text{ 分}$$

$$(2) X(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 4} \quad 2 \text{ 分}$$

$$Y(j\omega) = \frac{2}{(j\omega + 4)(j\omega + 3)(j\omega + 5)} = \frac{1}{j\omega + 3} + \frac{1}{j\omega + 5} - \frac{2}{j\omega + 4}$$

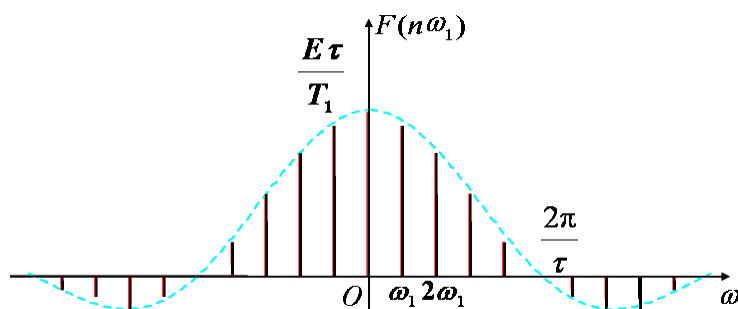
$$y(t) = e^{-3t}u(t) + e^{-5t}u(t) - 2e^{-4t}u(t) \quad 3 \text{ 分}$$

四、(10 分)

$$a_0 = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{T_1}{2}}^{\frac{T_1}{2}} f(t)dt = \frac{1}{T_1} \int_{-\frac{\tau}{2}}^{\frac{\tau}{2}} E dt = \frac{E\tau}{T_1} \quad 2 \text{ 分}$$

$$a_n = \frac{2E}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) = \frac{2E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(\frac{n\pi\tau}{T_1}\right) = \frac{E\tau\omega_1}{\pi} \text{Sa}\left(\frac{n\omega_1\tau}{2}\right) \quad 3 \text{ 分}$$

$$F(n\omega_1) = \frac{2E}{n\omega_1 T_1} \sin\left(n\omega_1 \frac{\tau}{2}\right) = \frac{E\tau}{T_1} \text{Sa}\left(n\omega_1 \frac{\tau}{2}\right) \quad 2 \text{ 分}$$



3 分

五、(20 分)

$$(1) H(s) = \frac{1}{s^2 - s - 2} = \frac{1/3}{s - 2} - \frac{1/3}{s + 1}, \text{ 极点 } -1, 2 \quad (8 \text{ 分})$$

(2)(a)若系统稳定, 则 $-1 < \operatorname{Re}\{s\} < 2$, $h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$ 4分

(b)若系统因果, 则 $\operatorname{Re}\{s\} > 2$, $h(t) = \frac{1}{3}e^{2t}u(t) - \frac{1}{3}e^{-t}u(t)$ 4分

(c)若系统非稳定非因果, 则 $\operatorname{Re}\{s\} < -1$, $h(t) = -\frac{1}{3}e^{2t}u(-t) + \frac{1}{3}e^{-t}u(-t)$ 4分